国 家 知 识 产 权 局

610213

中国（四川）自由贸易试验区天府新区兴隆街道湖畔路南段 66 号蓉港创智园 2 栋 1 单元 1002 成都七星天知识产权代理有限公司
李丹(15388254915)

发文日：

2026 年 07 月 09 日

申请号：202211103443.4　　**发文序号：** 2026070901552270

申请人：博雅新材料股份有限公司

发明创造名称：一种晶体生长方法和装置

第 二 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒审查员已经收到申请人于 2026 年 04 月 28 日提交的意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐根据国家知识产权局于_____年_____月_____日作出的复审决定，审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

☐_____

2.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，不予接受。

3.继续审查是针对下列申请文件进行的：

☐上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件。

☒前次审查意见通知书所针对的申请文件以及上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件替换文件。

☐前次审查意见通知书所针对的申请文件。

☐上述复审决定所确定的申请文件。

☐_____

4.☐本通知书未引用新的对比文件。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号续前，并在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）
3	CN216192880U	2022-04-05
4	CN209890759U	2020-01-03

5.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐说明书的修改不符合专利法第 33 条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

□权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

□权利要求_____的修改不符合专利法第 33 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。

□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。

□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。

□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

□申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

□_____

7.申请人应注意下列事项：

（1）根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 2 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

（2）申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

（3）申请人的意见陈述书和/或修改文本应当邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

（4）未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局与审查员举行会晤。

8. 本通知书正文部分共有 5 页，并附有下列附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。

□_____

国家知识产权局 专利审查业务章

审查员：王红　　联系电话：010-53962667　　审查部门：专利审查协作北京中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 二 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2022111034434

申请人于 2026 年 4 月 28 日提交了意见陈述书和修改的权利要求书,修改内容如下:根据本申请说明书第 0264 段记载的"隔板附近的温度高于原料区的温度(或称为"原料处的温度")和/或生长区的温度(或称为"籽晶处的温度")",第 0272 段记载的"出料口 108-21 的位置可以包括出料口 108-21 的轴向位置和出料口 108-21 的径向位置",说明书第 0273 段记载的"可以在出料口 108-21 上安装盖板,通过打开或关闭盖板调节出料口 108-21 的形状、分布或流通面积",以及权 6 和 7 将上述技术特征并入权利要求 1,权利要求 8 适应性修改。在此基础上继续审查,意见如下:

(一) 权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

1、权利要求 1 请求保护一种晶体生长方法,对比文件 1(CN111621851A)公开了一种碳化硅晶体的生长装置及生长方法,该方法具体内容如下:在坩埚体 1 中放入高纯硅粉末原料,乙烯气体和氩气分别从第一进气管 6 和第二进气管 7 并经第一流量控制器 8 和第二流量控制器 9 进入到气体反应区内。经第一加热器 13 对高纯硅粉末原料加热后生成硅蒸气,硅蒸气在反应区内与所通入的乙烯气体反应,生成 SimCn 组份气相物。调整第一加热器 13、第二加热器 14 和第三加热器 15 的温度,使坩埚内部容纳腔由下而上的形成气体升华所需的温度梯度。在反应区内生成的 SimCn 组份气相物与未反应完全的硅蒸气和乙烯气体在温度梯度的驱使下,经过石墨隔板 2 中部区域的通气孔 201 升华至固定于籽晶固定器 4 的籽晶 16 上,逐渐结晶形成碳化硅晶体 17(参见说明书第 68 段)。可见,对比文件 1 公开了本申请所述的将籽晶和原料置于生长腔体中,其中,籽晶和原料之间设置隔板分隔,隔板包括至少一个出料口,以及基于所述籽晶和原料,通过物理气相传输法生长晶体。

基于上述分析,该权利要求相对于对比文件 1 区别在于:1、在晶体生长过程中,监测晶体生长情况,基于所述晶体生长情况,调节所述至少一个出料口的位置、形状、分布或流通面积中的至少一种,调节所述至少一个出料口的所述位置包括调节所述至少一个出料口的轴向位置或径向位置,调节所述至少一个出料口的所述形状、所述分布或所述流通面积包括:打开或关闭所述至少一个出料口上的盖板以调节所述至少一个出料口的所述形状、所述分布或所述流通面积;2、所述隔板处的温度高于所述原料处的温度。基于上述区别,本申请实际解决的技术问题是平衡生长腔组分以及降低隔板处碳化硅自发成核缺陷。

对于区别 1,对比文件 2(CN112760712A)公开了一种晶体生长装置,包括:坩埚体 110、坩埚盖 120 及隔板组件 130,坩埚盖 120 与坩埚体 110 连接并形成生长腔 112,隔板组件 130 设置于生产腔内,并将生长腔 112 分隔成原料腔 114 及晶体腔 116,原料腔 114 用于容置原料,晶体腔 116 用于收集原料升华后形成的晶体,隔板组件 130 上设置有连接槽 131,连接槽 131 连通原料腔 114 及晶体腔 116。碳化硅原料放置在原料腔 114 内,并对原料腔 114 进行加压加热,使碳化硅原料逐渐升华,从连接槽 131 内进入到晶体腔 116

内，在晶体腔 116 内结晶。隔板组件 130 包括安装架 133 及隔板件 135，安装架 133 环设在隔板件 135 上，安装架 133 与坩埚体 110 连接，连接槽 131 设置在隔板件 135 上。其中，连接槽 131 为多个，多个连接槽 131 均匀地设置在隔板件 135 上，能够提高碳化硅原料在升华的过程中进入到晶体腔 116 内的速度，提高碳化硅晶体的成型速度。隔板件 135 上设置有连接孔 139，多个隔板件 135 的连接孔 139 同心设置。连接孔 139 设置在隔板 136 的中心，多个连接槽 131 均匀的环设在隔板 136 上，使气相蒸汽的部分能够从连接槽 131 中进入到晶体腔 116 内，气相蒸汽的另一部从连接孔 139 内进入到晶体腔 116 内，能够平衡整个坩埚体 110 内的气压，避免碳化硅原料升华形成的气相蒸汽仅从隔板 136 的边缘进入到晶体腔 116 内，原料腔 114 内的气压不均衡（参见说明书第 29-50 段和图 1-3）。基于对比文件 2 公开内容，可以推定连接槽和连接孔均是原料升华后进入至籽晶表面进行晶体生长的出料口，且出料口在隔板处的位置不同，多个连接槽在隔板上均匀设置可以影响气相成分的传输速度，连接孔和多个连接槽组成的气相传输的出料口还可以平衡整个坩埚内气压，而气压同样受气相组分分布影响，因此，对比文件 2 给出了隔板上设置不同位置、不同形状、不同分布的出料口可以改善气相成分在生长腔体的分布情况的技术启示，此外，对比文件 3（CN216192880U）公开了一种用于氮化镓单晶生长的反应装置，通过隔板把反应腔分为第一反应空间和第二反应空间，并通过加热系统把第一反应空间及第二反应空间的温度控制在不同的温度范围，形成高温区和低温区，即双温区，使氮化镓单晶生长过程中溶解和析晶分开，进一步的，隔板通过调节形状和开口率，控制氮化镓单晶生长过程中的传质流量和方向。通过反应腔的内部结构合理设计，实现氮化镓单晶的平衡型生长，有效降低位错密度，提高产率，大大提高晶体的品质（参见说明书第 16 段）。可见，对比文件 3 给出了通过调节隔板形状和开口大小，可以平衡单晶生长腔内气氛，进而提高晶体质量，另外，本领域知晓，出料口的数量、形状直接影响着出料口的流通面积，因此在对比文件 2 和对比文件 3 给出的技术启示基础上，本领域技术人员容易想到在晶体生长过程中，根据监测的晶体生长情况，动态调整出料口的位置、形状、分布或流通面积中的至少一种，具体调整位置包括轴向或径向位置以及调节出料口形状、分布或流通面积的手段均可根据实际情况作出常规设置。

对于区别 2，对比文件 4（CN209890759U）公开了一种籽晶托，公开了对应该中心区域的籽晶表面温度相比籽晶其它区域温度低，进而对应生长组分浓度高、过饱和度大，当其过饱和达到临界过饱和度时，即开始成核，而籽晶表面其他区域由于温度相对较高，过饱和度小，还达不到临界过饱和度，无法自发成核（参见说明书第 19 段）。可见，晶体生长需要一定温度梯度，对比文件 4 给出了当需要在籽晶中心优先成核生长碳化硅晶体时，其籽晶中心区域温度设置成满足成核的温度，当避免籽晶其它区域自发成核时，将籽晶其它区域设置成温度相对较高的技术教导，在该技术启示下，本领域技术人员容易想到为避免在隔板处自发成核，当可以满足原料升华情况下，设置隔板处温度大于原料处温度。

综上，在对比文件 1 基础上结合对比文件 2-4 以及本领域常规调整，得到权利要求 1 技术方案，对本领域技术人员来讲是显而易见的，权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

3 款规定的创造性。

2、对于权利要求 2，晶体生长厚度、生长速率以及缺陷属于晶体生长情况的常见信息；

对于权利要求 3，生长腔内温度、压力以及晶体厚度属于影响晶体质量的常见因素，通过获取上述参数模拟确定晶体生长情况也是容易作出的；

对于权利要求 4，对比文件 1 隐含公开通过测温组件获得与生长腔体相关的多个温度，而基于多个温度，通过建模确定包含晶体生长面的温度信息也是容易作出的；

对于权利要求 5，对比文件 1 公开所述温控系统包括第一加热器、第二加热器和第三加热器，所述第一加热器、第二加热器和第三加热器沿所述坩埚组件的高度方向自下而上间隔设置（参见说明书第 17 段），且从图 1 看出，第一加热器用于加热原料区，以使所述原料升华为晶体生长所需的气相组分，第二加热器加热隔板附近，以及第三加热器加热所述生长区附近；

对于权利要求 6-7，基于前述权利要求评述，当监控晶体厚度或生长速率或晶体缺陷不符合要求时，通过合理调整隔板上出料口轴向或径向位置、形状、分布或流通面积进而调整影响晶体生长参数以获得满足需要的高质量晶体也是容易作出的，而出料口形状、分布或流通面积通过打开或关闭盖板以进行调节属于常规操作；

因此，该权利要求 2-7 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3、权利要求 8 请求保护一种晶体生长装置，内容与权利要求 1 对应，在权利要求 1 所述方法不具备创造性基础上，该请求保护的晶体生长装置也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4、对于权利要求 9-10，内容与权利要求 1、5 对应重叠。因此，该权利要求 9-10 也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

（二） 针对申请人的意见陈述，审查员答复如下：

申请人认为：对比文件 1 全文未公开石墨隔板上的通气孔的位置、形状、分布或流通面积中的至少一种可调节。对比文件 2 中的隔板上的连接槽和连接孔是固定结构，不可调节，也不会给出基于动态的晶体生长情况进行调节的技术教导，此外，对比文件 2 的晶体生长装置内形成的是自下而上的负温度梯度。

审查员认为：创造性的评价要基于现有技术的整体水平，并且要基于本领域技术人员的知识水平和能力进行评价，在评价创造性时，如果一项权利要求请求保护的技术方案是本领域技术人员在现有技术的基础上，仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，并且该项权利要求相对于现有技术也未取得预料不到的技术效果，那么该项权利要求不具备创造性。对比文件 1 作为最接近现有技术，公开了与本申请相似的大部分技术特征，与本申请技术方案主要区别在于基于监测到的晶体生长情况动态调节隔板出料口轴向或径向位置、形状、分布或流通面积以及晶体生长过程中，加热隔板附近，使得隔板附近的温度高于所述原料处的温度。区别特征在本申请实际解决的技术问题是平衡生长腔组分以及降低隔板处碳化硅自发成核缺陷。

在此基础上，对比文件 2 公开隔板上的连接槽和连接孔均是原料升华后进入至籽晶表面进行晶体生长的出料口，且出料口在隔板处的位置不同，多个连接槽在隔板上均匀设置可以影响气相成分的传输速度，连接孔和多个连接槽组成的气相传输的出料口还可以平衡整个坩埚内气压，而气压同样受气相组分分布影响，因此，对比文件 2 给出了隔板上设置不同位置、不同形状、不同分布的出料口可以改善气相成分在生长腔体的分布情况的技术启示，

此外，审查员补充检索对比文件 3，对比文件 3 给出了通过调节隔板形状和开口大小，可以平衡单晶生长腔内气氛的技术启示，在上述技术教导基础上，本领域技术人员容易想到在晶体生长过程中，基于监测到的晶体生长情况，动态调节所述至少一个出料口的位置、形状、分布或流通面积中的至少一种，以平衡气氛，提高碳化硅单晶质量。

另外，本领域知晓，PVT 生长晶体一般采用原料处温度朝籽晶处温度降低的负温度梯度加热策略，使得适当的温差能驱动生长组分传输至籽晶处进行晶体生长，但当籽晶和原料之间设置带孔隔板时，采用何种加热策略有利于组分传输以满足晶体高品质生长需要可根据实际情况进行常规调整，此外，本申请说明书第 264 段记载在可以满足原料升华条件下，设置隔板附近温度最高，高于原料处和籽晶处温度，在一定程度上降低第一加热组件的功率，节省电能，隔板附近温度最高，可以抑制气相组分在隔板附近成核长晶。可见，将隔板附近加热温度最高的作用是在满足原料升华条件下，抑制气相组分在隔板附近自发成核，审查员补充检索对比文件 4，对比文件 4 公开“对应该中心区域的籽晶表面温度相比籽晶其它区域温度低，进而对应生长组分浓度高、过饱和度大，当其过饱和达到临界过饱和度时，即开始成核，而籽晶表面其他区域由于温度相对较高，过饱和度小，还达不到临界过饱和度，无法自发成核”，可见，对比文件 4 给出了当需要在籽晶中心优先成核生长碳化硅晶体时，其籽晶中心区域温度设置成满足成核的温度，当避免籽晶其它区域自发成核时，将籽晶其它区域设置成温度相对较高的技术教导，在该技术启示下，本领域技术人员容易想到为避免在隔板处自发成核，当可以满足原料升华情况下，设置隔板处温度大于原料处温度属于容易作出的改进。

综上，申请人的意见陈述不具备说服力。

基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从属权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出具有说服力的理由，本申请将被驳回。

如您对审查意见存在疑问，可拨打审查员电话 010-53962667，或值班电话 010-53962226，也可通过邮箱 sxbjzx_yijian@cnipa.gov.cn 反馈意见。请注意：邮箱反馈的内容不具备法律效力，请将正式的意见陈述书和/或修改文本在规定期限内提交给专利局受理部门

审查员姓名:王红　　审查员代码:30082087

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

检 索 报 告

申请号：2022111034434	申请日：2022 年 09 月 09 日	补充检索
申请人：博雅新材料股份有限公司	最早的优先权日：	
权利要求项数：10	说明书段数：478+0	
审查员确定的 IPC 分类号：C30B 23/00,C30B 29/36		
检索记录信息：CN216192880U: 参考系列申请审查过程 CN209890759U: 参考系列申请审查过程		

相 关 专 利 文 献

类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
Y	CN216192880U	2022-04-05	C30B29/40	全文	1-10
Y	CN209890759U	2020-01-03	C30B23/00	全文	1-10

相 关 非 专 利 文 献

类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

国 家 知 识 产 权 局

表格填写说明事项：

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明：

   X：单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

   Y：与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

   A：背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

   R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。

   P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；

   E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；

   T：申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；

   L：除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员：王红　　审查部门：专利审查协作北京中心

2026 年 07 月 07 日